

PLAN ESTRATÉGICO & ESPECIFICACIÓN TÉCNICA —

FASE 2

INTELIGENCIA ARTIFICIAL HÍBRIDA (CEREBRO LOCAL + CHATBOT), MEJORAS CRM & AUTOMATIZACIÓN

Entidad: CIASA Bolsa Inmobiliaria RD	Directora Comercial & Ejecutiva: Paola Caram Ibarra
Entorno: Node.js / Express Clean URLs	Desarrollo & Dirección Técnica: Rony Bello

1. Visión y Resumen Ejecutivo de la Fase 2

La **Fase 2** consolida a CIASA como el primer portal inmobiliario boutique e interactivo de la República Dominicana con **Inteligencia Artificial Híbrida de Costo Cero**. La estrategia combina un **Cerebro de Conocimiento Local (Offline-First / Cache RAG)** capaz de resolver el 90% de las consultas de inversionistas sin consumir saldo de APIs externas, junto a una interfaz conversacional (Chatbot flotante) y un panel CRM refinado estilo *WowDash / Fillow*. El plan de trabajo contempla tiempos holgados y rigurosos para garantizar que cada componente se pruebe a fondo en entorno local antes de su despliegue.

2. Los 5 Pilares de Innovación Tecnológica

Pilar 1: Cerebro Local de IA (Knowledge Base / Cache RAG sin costo recurrente)

El servidor Node.js contará con un motor de indexación semántica local en memoria (*ciasa-brain.json*) que consultará instantáneamente:

- **Catálogo de Proyectos:** Precios base, tipologías, amenidades, rentabilidad ROI estimada y fechas de entrega.
- **Marco Legal CONFOTUR:** Exención del 3% de transferencia y 1% de IPI por 15 años (Ley 158-01).
- **Orientación Financiera:** Requisitos de precalificación para la diáspora en EE.UU. e inversionistas locales.
- **Proceso de Inversión Remota:** Acompañamiento legal, firmas digitales y gestión de alquileres vacacionales.

Pilar 2: Widget Chatbot Inteligente & Ventanilla Asistida

Ventanilla flotante ultra-ligera en la esquina inferior derecha con dos modos de interacción sin fricción:

- **Modo Guiado (Menú Interactivo):** Botones con accesos rápidos (*Ver Proyectos en Punta Cana, Simular ROI CONFOTUR, Financiamiento desde USA, Hablar con Paola Caram*).
- **Modo Consulta Libre (Texto):** Respuestas instantáneas extraídas del Cerebro Local con tarjetas visuales de propiedades y botón de pase directo a WhatsApp oficial.
- **Modo Simulación / Prototipo:** Permite probar y validar todas las respuestas interactivas en local antes de conectar cualquier LLM externo.

Pilar 3: CRM Modernizado (Estilo WowDash & Fillow)

Consolidación del diseño minimalista implementado: tablero Kanban de prospectos, ribbon de KPIs fluidos, cero iconos recargados, protocolo de consentimiento de datos neutral y ficha 360° del lead.

Pilar 4: Automatización de Leads & Email Marketing

Captura de leads en tiempo real vía webhooks (*/api/leads/chat* y */api/leads/capture*) y disparo automático de secuencias de nutrición con Dossier PDF institucional a través de Hostinger Reach / SMTP.

Pilar 5: Simulador Hipotecario USD & SEO Internacional

Calculadora interactiva en USD de cuotas hipotecarias orientativas, junto a marcado estructurado Schema.org (*RealEstateListing*) y sitemap XML dinámico optimizado para Google Search en Florida y NY.

3. Matriz de Entregables y Tiempos de Ejecución

Módulo Tecnológico	Entregables & Acciones Clave de Desarrollo	Tiempo Estimado de Trabajo
1. Cerebro Local de IA	Estructuración del archivo ciasa-brain.json, indexación de proyectos, FAQs y motor de búsqueda semántica local sin costo.	2 a 3 Semanas (Desarrollo y pruebas)
2. Widget Chatbot & UI	Diseño de interfaz flotante, menús guiados interactivos, modo texto libre y prototipo simulado en entorno local.	2 a 3 Semanas (Diseño, UX y validación)
3. Integración CRM & Leads	Registro automatizado de conversaciones en el pipeline, captura de datos del prospecto y pase a WhatsApp de Paola Caram.	2 Semanas (Pruebas de trazabilidad)
4. Email & Simulador USD	Secuencia de correos Reach con Dossier PDF institucional y motor de cálculo de cuotas hipotecarias orientativas.	2 Semanas (Cálculos y plantillas)
5. SEO & Auditoría Final	Marcado Schema.org para EE.UU., sitemap XML dinámico, auditoría integral multi-dispositivo y Acta de Cierre Fase 2.	1 a 2 Semanas (Auditoría y cierre)

4. Gobernanza y Aprobación Institucional

La ejecución paulatina de la Fase 2 garantiza que cada funcionalidad sea validada rigurosamente en local antes de cualquier puesta en producción.

Rony Bello Desarrollo & Dirección Técnica CIASA RD	Paola Caram Ibarra Directora Comercial & Ejecutiva CIASA Bolsa Inmobiliaria RD
---	---